

ARTEL agent 구조와 데이터 파이프라인

갈래	입력	가공	산출
evidence	Unity 빌드	조인 5단계	scene · capability
document	기획 문서	모델 2회 + embedding	knowledge · vector(1024)
QA 런	시나리오 · 붙어 있는 게임	tool loop 최대 37개	판정 · issue · knowledge

01

evidence → content map

입력 - EVIDENCE 문서의 RECORD 하나

```
{
  "assembly": "Assembly-CSharp",
  "owner":    "Battle.TurnBattleController",
  "method":   "OnAttackPressed",
  "wiring": [
    { "scene": "TurnBattleScene",
      "control": "Canvas[0]/BottomBar[1]/AttackButton[0]",
      "event": "Button.onClick" }
  ],
  "condition": { "target": "TurnState.isPlayerTurn",
                 "op": "=", "value": "true" },
  "effects": [ { "target": "EnemyHp.current", "op": "sub" } ]
}
```

출력 - CAPABILITY 행

```
scene_id      412 → TurnBattleScene
origin        evidence
verification   unverified
summary       TurnBattleController.OnAttackPressed 가
               EnemyHp.current 를 감소시킨다
given_text    TurnState.isPlayerTurn = true
control_selector Canvas[0]/BottomBar[1]/AttackButton[0]
control_label  공격
interaction    click
input_key      NULL

-- capability_evidence
stable_key    Assembly-CSharp|Battle.TurnBattleController
              |OnAttackPressed|System.Void OnAttackPressed()
```

evidence 문서

types · placements · wiring · prefabs · conditions

EvidenceParser

EvidenceJoin — capability 후보

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | PlacementIndex | 타입이 놓인 scene |
| 2 | SceneWiringIndex | 컨트롤 → 코드 경로 |
| 3 | SpawnAttribution | 프리팸에만 있는 타입의 주소 |
| 4 | ConditionBranches | 조건 branch 분리 |
| 5 | RecordTranslation | DB 어휘로 변환 |

후보 목록

ContentMapIngestService

문서 하나 = 한 트랜잭션

부분 적재 없음

scene

capability

capability_evidence

capability_effect

scene_edge

DB 없는 순수 계산 · 같은 문서면 같은 결과

document → knowledge

색인 - 항목 하나 → 질문 3개 → 벡터

```
-- knowledge
id      kn_0182
tag     RULE
source  DOCUMENT
summary 적 HP 가 0 이 되면 그 턴 종료 후
        EndingScene 으로 넘어간다

-- KnowledgeQueryAgent 가 만든 검색용 질문
1 전투에서 이기면 어떻게 되나
2 적을 쓰러뜨리면 어느 씬으로 가나
3 승리 판정은 언제 일어나나

-- 질문마다 embedding
knowledge_embedding.embedding = vector(1024)
```

검색 - SEARCH_KNOWLEDGE 가 돌려주는 문자열

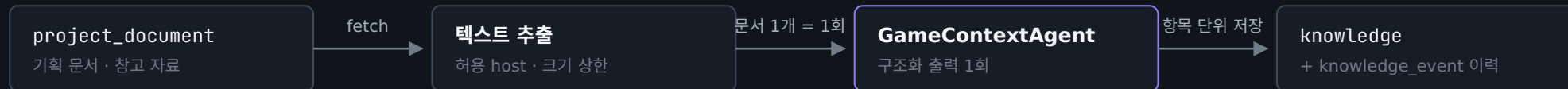
```
What the design documents say about '전투에서 이기면 어떻게 되나':

1. [id kn_0182 · RULE · from DOCUMENT · similarity 0.84]
   적 HP 가 0 이 되면 그 턴 종료 후 EndingScene 으로 넘어간다
   전투 승리 판정은 턴 종료 시점에만 일어난다. 공격 직후가 아니라
   상대 행동까지 끝난 뒤 HP 를 확인한다.
2. [id kn_0247 · FACT · from QA_RUN · similarity 0.77]
   아이템 사용은 턴을 소모하지 않는다
   TurnCounter.turn 은 아이템 사용 후에도 그대로다.

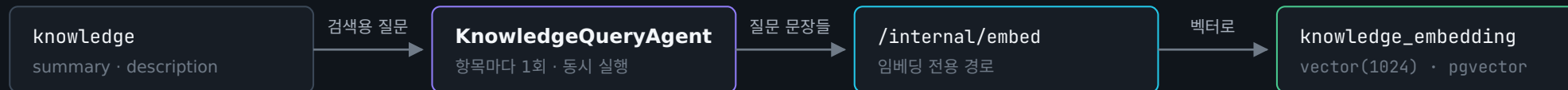
This is documentation, not the running build. Where it and the
screen disagree, the screen is what the step actually did.

5 knowledge search(es) left in this run.
```

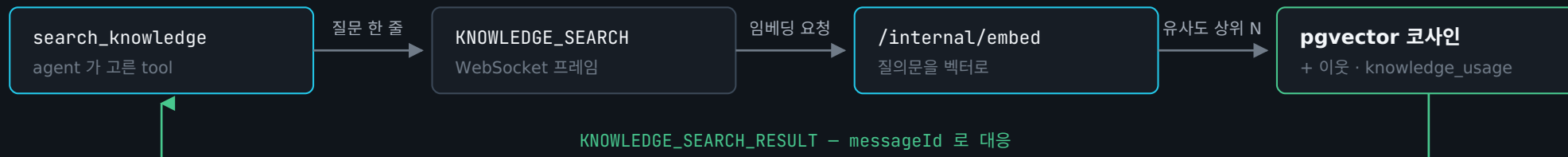
색인 ① 문서를 항목으로



색인 ② 항목을 검색기로



검색 — QA 런 중

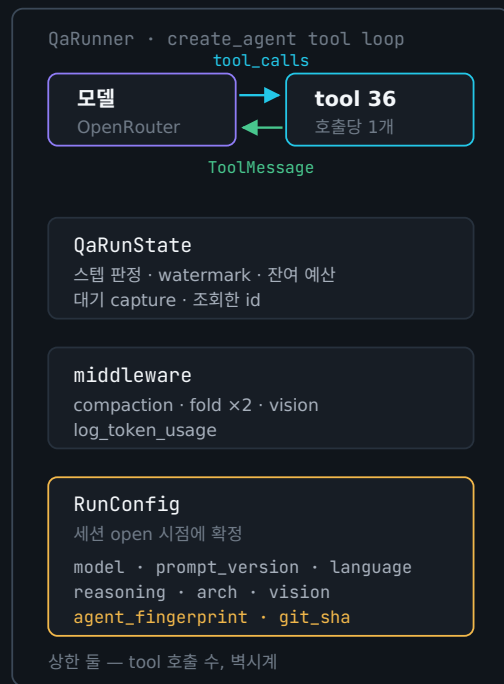


03

QA agent 의 tool

갈래	개수	TOOL
관측	3	observe_scene · inspect_object · capture_screen
조작	16	click_button · enter_text · press_key · release_key · hold_key · move_pointer · click_at · double_click_at · hold_mouse_button · release_mouse_button · drag_pointer · set_input_axis · set_input_button · pause_game_time · resume_game_time · reset_game
knowledge	7	search_knowledge · record_knowledge · update_knowledge · forget_knowledge · link_knowledge · unlink_knowledge · expand_knowledge
screen · capability	5	include_screen_selector · exclude_screen_selector · list_scene_capabilities · record_capability_verdict · record_new_capability
진행 · 판정	5	report_step · report_issue · finish_run · wait_for_operator · reply_to_operator

artel-agent-server



artel-orchestration-server



Unity 게임 + artel-sdk



pulse

읽는 주기	0.1s	SDK 가 감시 중인 멤버를 읽습니다
-------	------	----------------------

보내는 주기	1s	0.1s reading 10개를 한 프레임에 모아 보냅니다
--------	----	----------------------------------

보내는 범위	변한 것만	직전 값과 다른 멤버만 <code>changed</code> 에 씁니다
--------	-------	---

중계	변환 없음	artel-orchestration-server 는 <code>jsonb</code> 로 적재하고 그대로 넘깁니다
----	-------	---

문맥 보관	10 reading	도착 순서대로 보관합니다. 한 줄에 이름을 적는 키는 최대 8개입니다
-------	------------	--

키 추적	4096	보고가 끊긴 뒤에도 유지합니다. 변화 횟수를 세는 데 씁니다
------	------	-----------------------------------

whole 이 두 종류를 가릅니다

`whole=true` 는 전량입니다. 첫 reading, scene 변경, 전달 유실 후에 옵니다. `whole=false` 는 delta 이고 기존 값 위에 얹힙니다. 언급되지 않은 오브젝트는 값도 소속 목록도 그대로 유지됩니다.

값은 해석하지 않습니다

`flag == 1` 이 무슨 뜻인지는 명세를 쓴 쪽의 몫입니다. 여기서 해석하면 게임과 판정 사이에 두 번째 의견이 끼어듭니다.

전량 reading 은 약 18KB 입니다

10개를 통째로 실으면 그것만으로 프롬프트가 찹니다. 그래서 문맥에는 reading 별 한 줄만 남깁니다.

context 구성

GAME_STATE

스냅샷

SceneMemory 가 프레임을 누적합니다. 사라진 것도 5 관측 동안 유지합니다.

PULSE

DELTA

0.1초마다 읽어 변한 것만 보고합니다. 1초치를 모아 보냅니다.

scene context

SCENE 당 1회

capability 는 최대 8줄, anchored knowledge 는 최대 6 줄입니다.

그래프 상태 (원본)

system prompt

user - 스텝 계획

ai - tool_calls

tool - scene view #1

tool - scene view #2

... #3 - #6

tool - scene view #7

ai - 판정

middleware

compaction

문맥 포화 시 앞부분을 요약으로 교체

fold_scene_views

지난 scene view 를 한 줄로 축약

fold_knowledge_neighbours

검색이 함께 보낸 이웃 줄만 축약

capture_vision

새 화면 첨부 · 오래된 이미지 제거

log_token_usage

최내곽 · 실제 전송량 측정

이번 호출의 messages

system prompt

요약 1개 (앞부분 대체)

ai - tool_calls

tool - 축약 ×6
축약된 자리, 관측 번호는
남아 있어 대조 가능

tool - scene view #7 전문

이미지 - 최근 화면

ai - 판정

messages

override